Scratch: primeros pasos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer qué es Scratch, su comunidad y las normas para usarla con seguridad
- Identificar las partes de la pantalla de Scratch: bloques, área de programas, escenario y objetos
- Reconocer las categorías y las formas de los bloques y cómo encajan
- Crear un primer programa con eventos, movimiento, apariencia y sonido
- Situar objetos en el escenario con coordenadas x e y
- Dibujar objetos y fondos y guardar, compartir y reinventar proyectos de forma responsable

Para pensar

¿Por qué el gato de Scratch no se mueve aunque hayas puesto el bloque «mover 10 pasos» en el área de programas?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

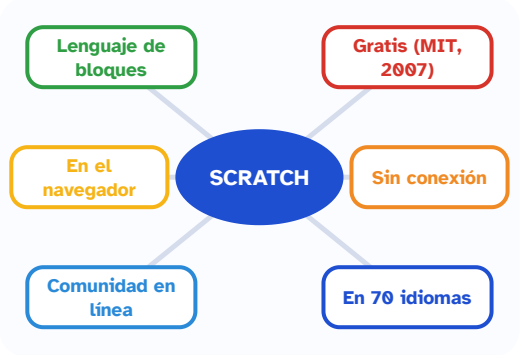
3.1 ¿Qué es Scratch?

Scratch es un **lenguaje de programación por bloques** creado por el MIT y publicado en 2007. Es gratuito y está pensado para aprender a programar creando historias, juegos y animaciones. Los programas se construyen arrastrando y encajando bloques de colores; cada bloque es una instrucción.

Se puede usar de dos maneras:

• **En línea**, desde el navegador, en la web scratch.mit.edu. No hay que instalar nada y los proyectos se guardan en la nube si tienes cuenta.
• **Sin conexión**, con la aplicación **Scratch Desktop**, que se instala en el ordenador. Los proyectos se guardan como archivos con extensión **.sb3**.

Aunque parezca un juego, Scratch es un lenguaje completo: tiene eventos, bucles, condicionales, variables, listas, operadores y hasta bloques propios. Además, con sus **extensiones** puede dibujar con un lápiz, reconocer la voz, traducir textos o controlar placas y robots como micro:bit o LEGO.



3.2 La comunidad de Scratch y la seguridad

Una de las cosas más especiales de Scratch es su **comunidad**: millones de personas comparten sus proyectos, los comentan y aprenden unas de otras. Para participar hace falta una cuenta, que en el instituto suele crear el profesorado para la clase.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• Elige un **nombre de usuario** que no incluya tu nombre real, tu edad ni tu ciudad.
• No compartas **datos personales**, fotos tuyas ni tu contraseña.
• Comenta con **respeto**: critica el proyecto, nunca a la persona, y propón mejoras.
• Si algo te molesta, usa el botón **Informar** y cuéntaselo a un adulto.
• Respeta la **autoría**: si usas trabajo de otros, cítalo.

Scratch tiene moderadores que revisan los contenidos, pero la mejor protección es tu propio sentido común.



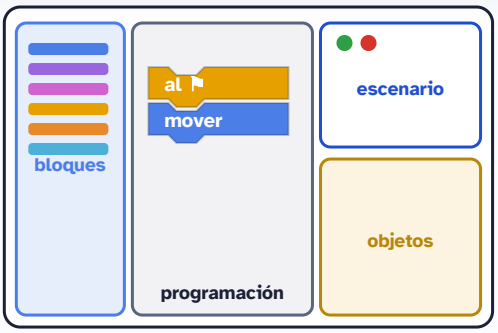
3.3 La pantalla de Scratch

Al abrir el editor de Scratch («Crear») verás cuatro zonas principales:

• La **paleta de bloques**, a la izquierda: los bloques organizados por categorías de colores.
• El **área de programas**, en el centro: donde arrastras y encajas los bloques para construir los programas.
• El **escenario**, arriba a la derecha: donde se ve el resultado. Encima tiene la **bandera verde**, que inicia el proyecto, y la **señal roja**, que lo detiene. También hay un botón para verlo a pantalla completa.
• La **lista de objetos**, debajo del escenario: los personajes del proyecto y, a su lado, el escenario.

Arriba de la paleta hay tres pestañas: **Código**, para programar; **Disfraces** (o Fondos, si has elegido el escenario), para dibujar; y **Sonidos**, para grabar o editar sonidos. Cada objeto tiene sus propios programas, disfraces y sonidos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



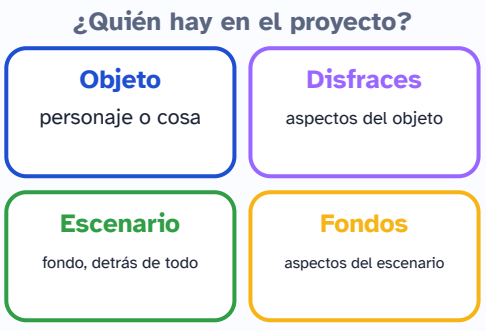
3.4 Objetos y escenario

En Scratch, los personajes y elementos que se mueven se llaman **objetos** (en inglés, *sprites*). El gato que aparece al empezar es un objeto, pero puedes añadir muchos más: elegirlos de la biblioteca, dibujarlos, subir una imagen o pedir uno **sorpresa**.

Cada objeto tiene:

- Un **nombre**, que conviene cambiar por uno claro («Jugador», «Enemigo»).
- Una **posición** (x, y), una **dirección** y un **tamaño**.
- Sus **disfraces**: los distintos aspectos que puede tener. Cambiar de disfraz rápidamente crea una animación.
- Sus propios **programas** y **sonidos**.

El **escenario** es el fondo sobre el que actúan los objetos. No se mueve, pero tiene **fondos** (sus «disfraces») y también puede tener programas, por ejemplo para cambiar de pantalla o poner música. En un proyecto solo hay un escenario, pero puede haber muchos objetos.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los bloques están agrupados en **categorías** de colores: **Movimiento** (azul), **Apariencia** (morado), **Sonido** (rosa), **Eventos** (amarillo), **Control** (naranja), **Sensores** (azul claro), **Operadores** (verde), **Variables** (naranja oscuro) y **Mis bloques** (rosa fuerte).

Además del color, la **forma** de cada bloque indica cómo encaja:

- **Sombrero**: tiene la parte de arriba redondeada y empieza un programa («al hacer clic en ⚑»).
- **Pila**: una acción con muescas arriba y abajo («mover 10 pasos»).
- **En C**: abraza otros bloques («repetir 10», «si... entonces»).
- **Reportero**: redondeado; da un valor, como un número o un texto («posición en x»).
- **Booleano**: hexagonal; responde sí o no («¿tocando borde?»).
- **Tapa**: termina un programa y no deja encajar nada debajo («detener todos»).



3.6 El primer programa

Un programa de Scratch es una **pila de bloques** encajados, que empieza siempre con un bloque de evento (un sombrero). Los bloques se ejecutan de arriba abajo.

Para hacer tu primer programa:

1. Arrastra desde **Eventos** el bloque «al hacer clic en ⚑».
2. Desde **Apariencia**, encaja debajo «decir ¡Hola! durante 2 segundos».
3. Desde **Movimiento**, añade «mover 10 pasos».
4. Desde **Sonido**, añade «tocar sonido Miau».

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Si quieres probar un bloque suelto, haz clic sobre él y se ejecutará una vez. Para quitar un bloque, arrástralo de vuelta a la paleta. Si arrastras un bloque del medio de una pila, se llevan también todos los de debajo; para separar uno solo, arrástralo y luego vuelve a encajar el resto. Experimenta sin miedo: con **Ctrl + Z** se deshacen los cambios.



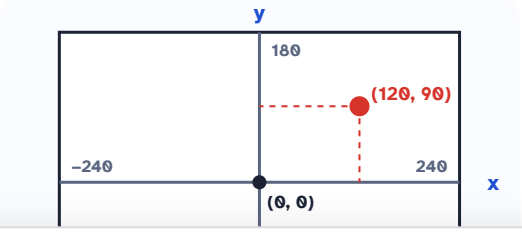
3.7 Las coordenadas del escenario

El escenario de Scratch mide **480 pasos de ancho** y **360 de alto**. Para indicar dónde está un objeto se usan dos números, sus coordenadas:

- **x**: la posición horizontal. Va de **–240** (borde izquierdo) a **240** (borde derecho).
- **y**: la posición vertical. Va de **–180** (abajo) a **180** (arriba).

El centro del escenario es el punto **(0, 0)**. Un objeto en (120, 90) está en la parte de arriba a la derecha; uno en (–200, –150), abajo a la izquierda. Es el mismo sistema de ejes cartesianos que usas en Matemáticas.

Debajo del escenario, en la información del objeto, puedes ver y escribir sus coordenadas. Cuando mueves un objeto con el ratón, los bloques «ir a x: y:» de la paleta se actualizan con su posición: un truco muy útil para colocar personajes al empezar.



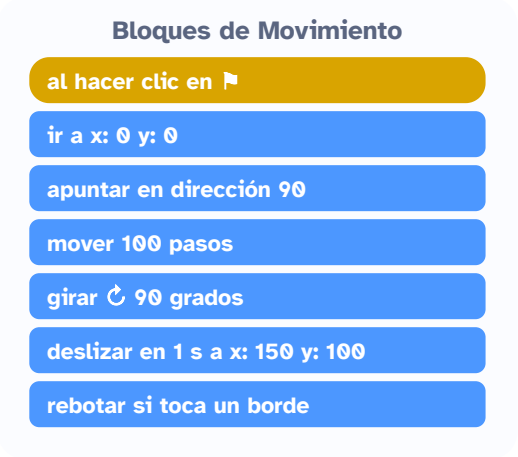
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.8 Mover objetos

La categoría **Movimiento** tiene los bloques para desplazar y girar los objetos:

• «**mover 10 pasos**»: avanza en la dirección hacia la que apunta el objeto. Con números negativos retrocede.
• «**girar 15 grados**»: gira a la derecha (↻) o a la izquierda (↺).
• «**apuntar en dirección 90**»: fija la dirección. En Scratch, 90 es a la derecha, −90 a la izquierda, 0 arriba y 180 abajo.
• «**ir a x: y:**»: salta a un punto. «**deslizar en 1 segundos a x: y:**» va hasta allí de forma suave.
• «**cambiar x en 10**» y «**cambiar y en 10**»: se mueven solo en horizontal o en vertical, sin importar la dirección.
• «**rebotar si toca un borde**»: da la vuelta al llegar al límite.

Con «fijar estilo de rotación» decides si el objeto gira entero, solo se da la vuelta a izquierda y derecha, o no gira: útil para que un personaje no camine boca abajo.



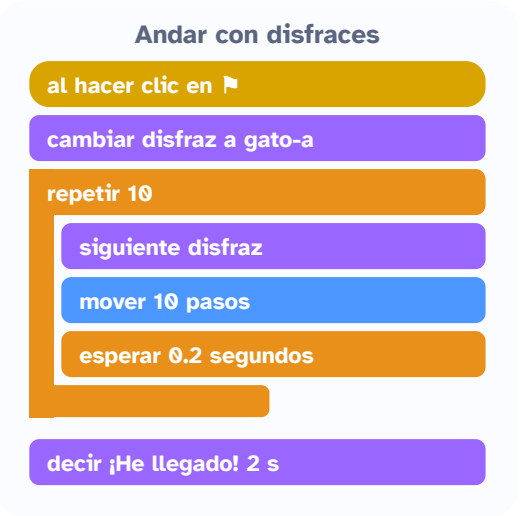
3.9 Disfraces y animación

La categoría **Apariencia** controla cómo se ve un objeto. Los bloques «**decir**» y «**pensar**» muestran bocadillos de texto, durante unos segundos o hasta que otro bloque los cambie.

Para animar un personaje se cambian sus disfraces rápidamente, como en los dibujos animados: «**siguiente disfraz**» pasa al siguiente y «**cambiar disfraz**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Otros bloques de apariencia cambian el **tamaño** («fijar tamaño al 50 %»), aplican **efectos** (color, ojo de pez, remolino, fantasma para hacerlo transparente…), **muestran o esconden** el objeto y lo envían **al frente** o **atrás** cuando varios objetos se solapan. El bloque «quitar efectos gráficos» devuelve el aspecto original.



3.10 Sonidos

Cada objeto puede tener sus propios sonidos. En la pestaña **Sonidos** puedes elegirlos de la biblioteca, **grabarlos** con el micrófono o subir un archivo, y después editarlos: recortarlos, cambiar la velocidad, añadir eco, subir o bajar el volumen o invertirlos.

Los dos bloques principales de la categoría **Sonido** parecen iguales, pero no lo son:

- «**iniciar sonido**»: empieza a sonar y el programa **sigue** inmediatamente con el bloque siguiente. Sirve para efectos que acompañan una acción, como un salto.
- «**tocar sonido hasta que termine**»: el programa **espera** a que acabe el sonido antes de seguir. Sirve, por ejemplo, para la música de fondo dentro de un bucle «por siempre».

También hay bloques para fijar o cambiar el **volumen**, aplicar efectos de tono y detener todos los sonidos. Con la extensión **Música** se pueden tocar notas e instrumentos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



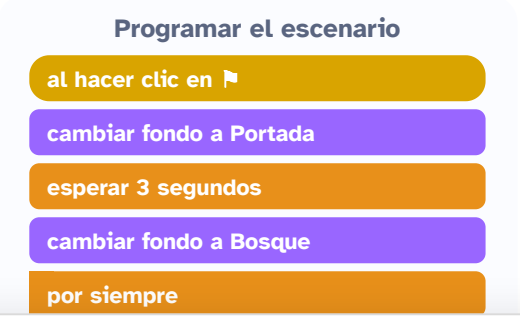
3.11 Fondos y programas del escenario

El escenario funciona casi como un objeto más, con algunas diferencias: no se puede mover ni girar, y en lugar de disfraces tiene fondos. Para elegir un fondo, pulsa el botón de la esquina inferior derecha de la pantalla: puedes escogerlo de la biblioteca, dibujarlo o subir una imagen.

Al seleccionar el escenario, en la pestaña Código aparecen sus propios bloques. Es buena idea poner en el escenario los programas que afectan a todo el proyecto, por ejemplo:

- Mostrar una **portada** al empezar y cambiar al fondo del juego después de unos segundos.
- Tocar la **música de fondo** en un bucle.
- Cambiar de **nivel** o mostrar la pantalla de «Fin».

Los objetos pueden reaccionar a los cambios de fondo con el evento «**cuando el fondo cambie a...**». Así se coordinan las escenas de una historia: cuando aparece el fondo «Bosque», el lobo entra en escena.



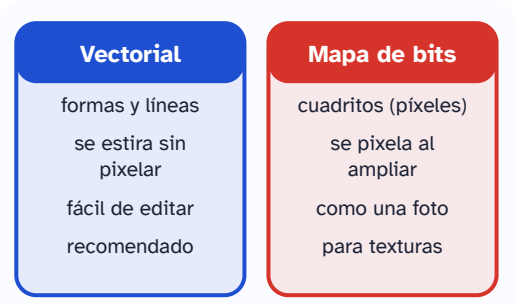
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.12 El editor de pintura

En la pestaña **Disfraces** (o **Fondos**) hay un editor para dibujar o modificar imágenes. Tiene herramientas de pincel, línea, círculo, rectángulo, texto, relleno, borrador y selección. Funciona en dos modos:

• **Vectorial**: las imágenes están hechas de **formas** (líneas, curvas, figuras). Se pueden mover, deformar y ampliar sin perder calidad. Es el modo recomendado para personajes.
• **Mapa de bits**: las imágenes están hechas de **píxeles**, cuadritos de color, como una foto. Al ampliarlas se ven los cuadritos («se pixelan»), pero permiten efectos de pintura más libres.

Un detalle importante es el **centro del disfraz**, marcado con una pequeña cruz: es el punto alrededor del cual gira el objeto y el que se usa para sus coordenadas. Si el dibujo no está centrado, el objeto girará de forma extraña. Para crear una animación, duplica un disfraz y cambia solo un detalle, como la posición de las piernas.



Dos formas de dibujar

3.13 Explorar y probar

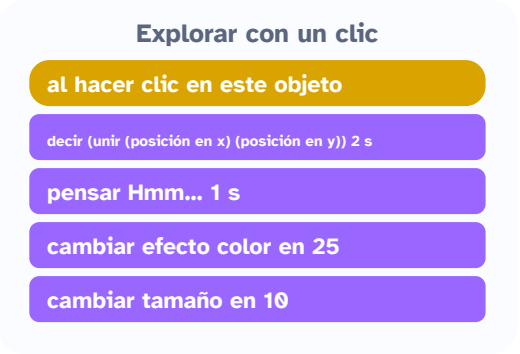
La mejor forma de aprender Scratch es **experimentar**. Algunas costumbres que ayudan:

• Haz clic sobre un bloque o una pila para ver qué hace, sin necesidad de pulsar la bandera.
• Cambia los números de los bloques y observa la diferencia: ¿qué pasa si mueves 100 pasos en vez de 10? ¿y −10?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• Usa «decir» para mostrar valores y comprobar si el programa hace lo que crees.
• Consulta los **tutoriales** integrados (botón con el icono de bombilla) y las tarjetas de actividades del sitio web.

Probar y equivocarse no es perder el tiempo: es exactamente como trabajan los programadores. Cada vez que algo no sale como esperabas, has descubierto cómo funciona realmente un bloque.



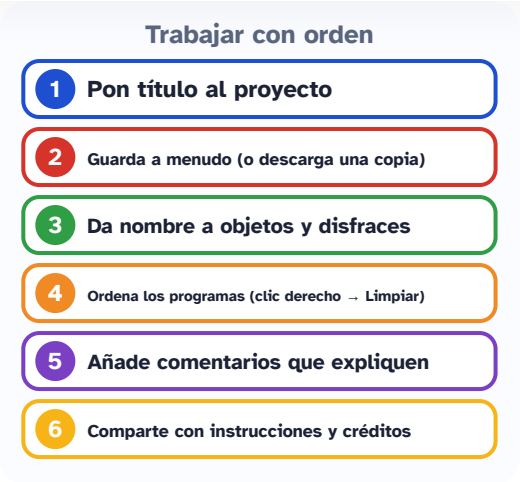
3.14 Guardar, compartir y reinventar

Con una cuenta, el proyecto se guarda en la nube con «**Guardar ahora**». Sin cuenta, o para tener una copia, se usa «Archivo → **Guardar en tu ordenador**», que descarga un archivo .sb3 que luego se puede volver a cargar. Guarda a menudo para no perder trabajo.

Cuando un proyecto está listo, se puede **compartir**. En su página conviene escribir **instrucciones** (cómo se juega, qué teclas se usan) y **notas y créditos** (quién ha hecho qué, de dónde salen las imágenes o los sonidos).

Cualquier proyecto compartido se puede reinventar (*remix*): se crea una copia propia para modificarla. Scratch indica automáticamente de qué proyecto procede, pero es de buena educación agradecerlo en los créditos y aportar algo nuevo. Antes de compartir, revisa también el orden: nombres claros para los objetos, bloques bien colocados (clic derecho → «Limpiar bloques») y **comentarios** que expliquen las partes difíciles.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Las categorías de bloques de Scratch



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es Scratch, quién lo creó y en qué año?**

2. **Nombra las cuatro zonas principales de la pantalla de Scratch.**

3. **¿Para qué sirven la bandera verde y la señal roja?**

4. **¿Qué es un objeto y qué es un disfraz?**

5. **¿Qué valores puede tomar x en el escenario? ¿Y y?**

6. **Escribe el color de las categorías Movimiento, Eventos, Control y Apariencia.**

7. **¿Qué forma tiene un bloque que empieza un programa? Pon un ejemplo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Escribe tres normas para usar la comunidad de Scratch con seguridad.**

9. **¿Qué extensión tienen los archivos de Scratch guardados en el ordenador?**

10. **¿Hacia dónde apunta un objeto con dirección 90? ¿Y con 0?**

11. **Escribe un programa para que el gato diga «Hola», espere 1 segundo y diga «Me llamo Gato».**

12. **¿Qué diferencia hay entre «mover 10 pasos» y «cambiar x en 10»?**

13. **Un objeto está en (50, 50). ¿Dónde estará después de «cambiar x en −100» y «cambiar y en −80»?**

14. **¿Qué diferencia hay entre «iniciar sonido» y «tocar sonido hasta que termine»?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Explica qué son los bloques reportero y booleano y pon un ejemplo de cada uno.**

16. **Escribe un programa que haga que el gato vaya a las cuatro esquinas del escenario.**

17. **¿Para qué sirve «fijar estilo de rotación a izquierda-derecha»?**

18. **Explica la diferencia entre el modo vectorial y el mapa de bits del editor de pintura.**

19. **¿Qué ocurre si haces clic sobre un bloque suelto del área de programas?**

20. **¿Qué es reinventar un proyecto y qué debes hacer si lo haces?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Explica por qué conviene poner «ir a x: y:» al principio de cada programa.**

23. **Diseña una pequeña historia de 2 escenas: en la primera el gato está en casa y en la segunda en la playa. Escribe los programas del escenario y del gato.**

24. **Escribe un programa que haga crecer un globo un 10 % cada vez que se haga clic sobre él y que diga «¡Pum!» al llegar a 200 %.**

25. **Calcula cuántos pasos recorre un objeto que va de (–240, 0) a (240, 0). ¿Y de (0, –180) a (0, 180)?**

26. **¿Por qué un objeto puede girar de forma extraña aunque el programa esté bien? ¿Cómo se arregla?**

27. **Programa un objeto que dibuje un camino de ida y vuelta: va de la**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Propón cómo usar los efectos de apariencia para que un fantasma aparezca poco a poco.**

29. **Compara Scratch en línea y Scratch Desktop: ¿cuándo usarías cada uno?**

30. **Escribe un programa de presentación personal (sin datos privados) con al menos un evento, un movimiento, un cambio de disfraz, un sonido y un cambio de fondo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Scratch fue creado por...**

   A) Google
   B) Microsoft
   C) Apple
   D) el MIT

2. **En Scratch, los programas se construyen...**

   A) escribiendo texto
   B) con ceros y unos
   C) encajando bloques
   D) dibujando circuitos

3. **Los personajes de un proyecto se llaman...**

   A) fondos
   B) objetos
   C) escenarios
   D) bloques

4. **Los aspectos de un objeto son sus...**

   A) disfraces
   B) fondos
   C) sonidos
   D) programas

5. **El escenario tiene...**

   A) fondos
   B) disfraces
   C) coordenadas negativas solo
   D) objetos dentro

6. **El centro del escenario es...**

   A) (240, 180)
   B) (–240, –180)
   C) (100, 100)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 0 a 480
B) –180 a 180
C) –240 a 240
D) 0 a 360

8. **La y del escenario va de…**
   A) –240 a 240
   B) –180 a 180
   C) 0 a 360
   D) 0 a 180

9. **Un objeto en (–100, –100) está…**
   A) arriba a la derecha
   B) abajo a la izquierda
   C) arriba a la izquierda
   D) abajo a la derecha

10. **La dirección 90 apunta hacia…**
    A) la derecha
    B) arriba
    C) la izquierda
    D) abajo

11. **Los bloques de Eventos son de color…**
    A) azul
    B) morado
    C) verde
    D) amarillo

12. **Un bloque hexagonal es un…**
    A) evento
    B) bloque en C
    C) booleano: responde sí o no
    D) reportero de números

13. **Un bloque en forma de C…**
    A) empieza un programa

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) termina un programa

14. **«cambiar x en 10» mueve el objeto...**

A) 10 hacia donde apunta
B) 10 a la derecha
C) 10 hacia arriba
D) 10 grados

15. **«siguiente disfraz» repetido sirve para...**

A) animar
B) cambiar de fondo
C) borrar el objeto
D) subir el volumen

16. **«tocar sonido hasta que termine»...**

A) sigue sin esperar
B) repite el sonido siempre
C) graba un sonido
D) espera a que acabe el sonido

17. **En el modo vectorial del editor, las imágenes...**

A) están hechas de píxeles
B) no se pueden mover
C) son siempre en blanco y negro
D) se amplían sin perder calidad

18. **El efecto «fantasma» hace que el objeto...**

A) cambie de color
B) se haga grande
C) se vuelva transparente
D) dé vueltas

19. **Reinventar un proyecto es...**

A) borrarlo
B) hacer una copia propia para modificarla
C) copiarlo sin decir nada
D) denunciarlo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) .doc

C) .exe

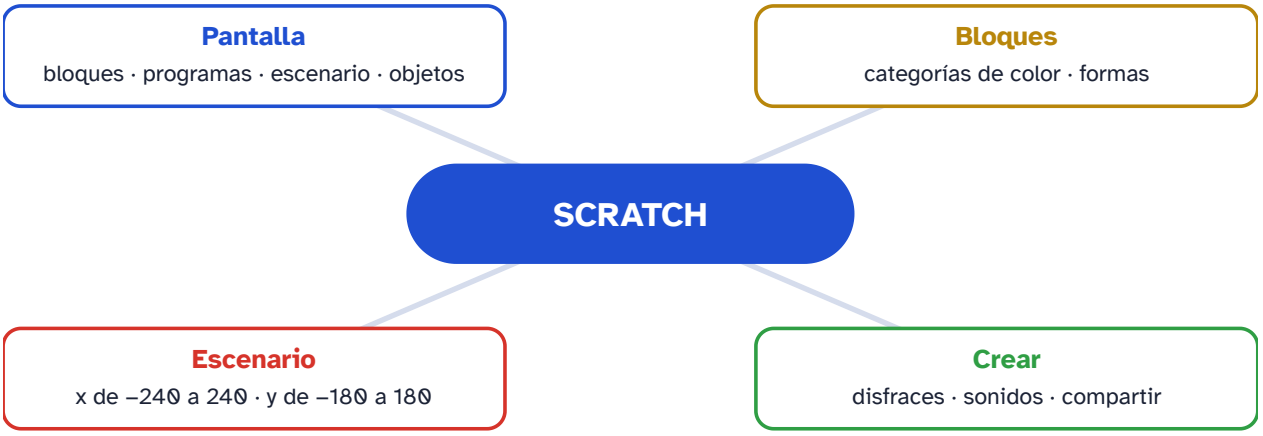
D) .mp3

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es Scratch y cómo se usa su comunidad con seguridad; Qué hay en cada zona de la pantalla de Scratch; Cómo funcionan las coordenadas x e y del escenario; Cómo se anima un personaje con disfraces; Qué diferencia hay entre iniciar un sonido y tocarlo hasta que termine.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Scratch	Lenguaje de programación por bloques creado por el MIT para aprender a programar creando proyectos.
Objeto (sprite)	Personaje o elemento de un proyecto de Scratch que puede tener programas, disfraces y sonidos.
Disfraz	Cada una de las imágenes que puede mostrar un objeto.
Escenario	Fondo sobre el que actúan los objetos; tiene fondos y sus propios programas.
Fondo	Cada una de las imágenes que puede mostrar el escenario.
Paleta de bloques	Zona de la pantalla con los bloques ordenados por categorías.
Área de programas	Zona donde se arrastran y encajan los bloques.
Evento	Suceso que pone en marcha un programa, como pulsar la bandera o una tecla.
Bloque sombrero	Bloque de evento con la parte superior redondeada que inicia un programa.
Bloque reportero	Bloque redondeado que da un valor, como un número o un texto.
Bloque booleano	Bloque hexagonal que responde verdadero o falso.
Coordenadas	Par de números (x, y) que indica la posición de un objeto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Gráfico vectorial	Imagen formada por figuras geométricas que se amplía sin perder calidad.
Mapa de bits	Imagen formada por píxeles, como una fotografía.
Reinventar (remix)	Crear una versión propia de un proyecto compartido, reconociendo al autor original.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Scratch

Lenguaje de bloques gratuito del MIT (2007).

Objeto

Personaje o elemento con sus programas, disfraces y sonidos.

Disfraz

Cada aspecto de un objeto.

Escenario

Fondo del proyecto; tiene fondos y programas.

Bandera verde

Inicia los programas con «al hacer clic en ⚑».

Coordenada x

Horizontal: de −240 a 240.

Coordenada y

Vertical: de −180 a 180.

Dirección 90

Derecha (0 arriba, 180 abajo, −90 izquierda).

Bloque sombrero

Empieza un programa: un evento.

Bloque booleano

Hexagonal: responde sí o no.

iniciar sonido

Suena y el programa sigue sin esperar.

Reinventar

Copia propia de un proyecto, con créditos al autor.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **D)** Laboratorio de Medios del MIT, 2007.
2. **C)** Lenguaje por bloques.
3. **B)** En inglés, sprites.
4. **A)** Cambiarlos crea animaciones.
5. **A)** Equivalen a sus disfraces.
6. **D)** Ejes cartesianos.
7. **C)** 480 de ancho.
8. **B)** 360 de alto.
9. **B)** x e y negativas.
10. **A)** 0 es arriba.
11. **D)** Y muchos tienen forma de sombrero.
12. **C)** Como «¿tocando borde?».
13. **C)** Como «repetir 10».
14. **B)** Solo cambia la x.
15. **A)** Como los dibujos animados.
16. **D)** «iniciar sonido» no espera.
17. **D)** Están hechas de formas.
18. **C)** Útil para aparecer o desaparecer.
19. **B)** Remix, con créditos.
20. **A)** Scratch 3.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Es un lenguaje de programación por bloques, gratuito, creado por el Laboratorio de Medios del MIT y publicado en 2007.
2. Paleta de bloques, área de programas, escenario y lista de objetos.
3. La bandera verde inicia los programas que empiezan con «al hacer clic en ⚑»; la señal roja detiene todo.
4. Un objeto es un personaje o elemento del proyecto que puede tener programas. Un disfraz es cada uno de los aspectos que puede tener ese objeto.
5. x va de −240 a 240 y y va de −180 a 180. El centro es (0, 0).
6. Movimiento: azul. Eventos: amarillo. Control: naranja. Apariencia: morado.
7. Forma de sombrero, con la parte de arriba redondeada. Ejemplo: «al hacer clic en ⚑».
8. No usar el nombre real en el usuario, no compartir datos personales ni fotos, y comentar siempre con respeto (y avisar a un adulto o usar «Informar» si algo molesta).
9. .sb3.
10. Con 90, hacia la derecha. Con 0, hacia arriba.
11. «al hacer clic en ⚑» · «decir Hola durante 2 segundos» · «esperar 1 segundo» · «decir Me llamo Gato durante 2 segundos».
12. «mover» avanza en la dirección hacia la que apunta el objeto; «cambiar x en 10» siempre mueve 10 a la derecha, sin importar la dirección.
13. x = 50 − 100 = −50; y = 50 − 80 = −30. Estará en (−50, −30), abajo a la izquierda del centro.
14. «iniciar sonido» lo pone en marcha y el programa sigue enseguida; «tocar sonido hasta que termine» espera a que acabe antes de seguir.
15. El reportero es redondeado y da un valor (por ejemplo «posición en x»). El booleano es hexagonal y responde sí o no (por ejemplo «¿tocando borde?»).
16. «ir a x: −200 y: 150» · «deslizar en 1 s a x: 200 y: 150» · «deslizar a x: 200 y: −150» · «deslizar a x: −200 y: −150» · «deslizar a x: −200 y: 150».
17. Para que el objeto, al cambiar de dirección, solo se dé la vuelta horizontalmente y no aparezca boca abajo.
18. El vectorial usa formas que se pueden ampliar sin perder calidad; el mapa de bits usa píxeles, como una foto, y se pixela al ampliar.
19. El bloque (o la pila entera) se ejecuta una vez. Es útil para probar qué hace.
20. Crear una copia propia de un proyecto compartido para modificarlo. Hay que dar créditos al autor original y aportar algo nuevo.
21. «al hacer clic en ⚑» · «por siempre»: «siguiente disfraz», «mover 5 pasos», «rebotar si toca un borde», «esperar 0,15 segundos».
22. Para que los objetos empiecen siempre en el mismo sitio. Si no, cada vez que pulsas la bandera empiezan donde se quedaron la vez anterior.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. «al hacer clic en este objeto» · «cambiar tamaño en 10» · «si tamaño > 200 entonces» «decir ¡Pum! 1 s», «esconder».
25. En horizontal: 240 – (–240) = 480 pasos. En vertical: 180 – (–180) = 360 pasos. Son el ancho y el alto del escenario.
26. Porque el centro del disfraz no está en el centro del dibujo y el objeto gira alrededor de ese punto. Se arregla centrando el dibujo sobre la cruz del editor.
27. «ir a x: –200 y: 0» · «apuntar en dirección 90» · «repetir 3»: «repetir 40: mover 10 pasos», «girar 180 grados» (o «rebotar si toca un borde»), con estilo de rotación izquierda-derecha.
28. Empezar con «fijar efecto fantasma a 100» (invisible) y luego «repetir 10: cambiar efecto fantasma en –10, esperar 0,1 s».
29. En línea no hay que instalar nada y se puede compartir y guardar en la nube; Desktop funciona sin internet y guarda archivos .sb3. Usaría Desktop si no hay conexión y la versión en línea para compartir.
30. Por ejemplo: ⚑ · fondo Inicio · ir a (–150, 0) · decir «Hola, me gusta el baloncesto» · deslizar al centro · siguiente disfraz · iniciar sonido Aplausos · cambiar fondo a Pista. Combina las categorías trabajadas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información